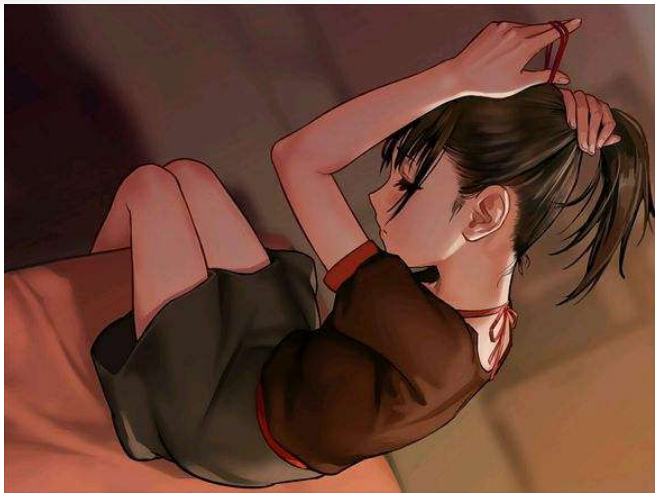


第10章 PC构件概论

10.1 预应力混凝土构件的原理

10.2 施加预应力的方法和设备





用皮筋扎头发，有这么几个步骤：

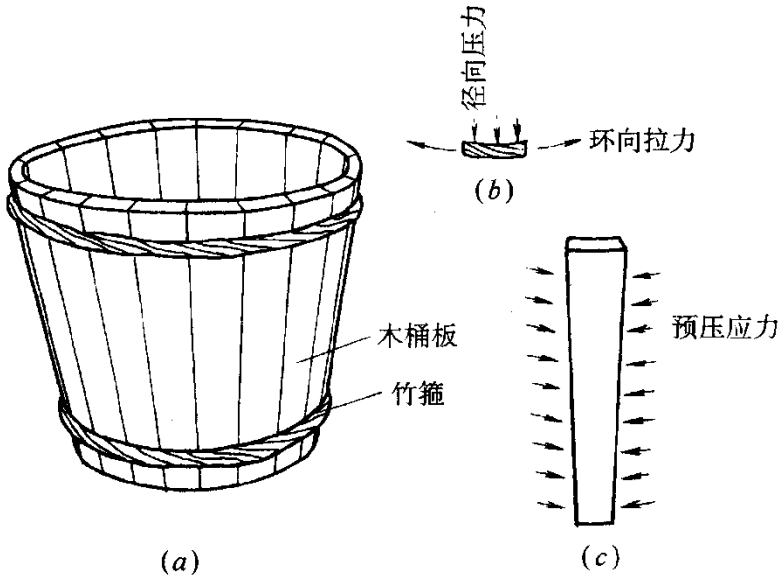
（1）拉伸皮筋，在手上绕几圈；

（2） 把头发穿过皮筋，这时候为了扎得更紧，我们会让皮筋围着头发多绕几圈；

（3） 放松皮筋，头发会阻碍皮筋回缩。由于头发的阻碍，皮筋没法恢复到自由长度，预先施加的拉力就部分留存在皮筋中；力的作用是相互的，皮筋上的拉力对于头发来说就是压力；

（4）至此，扎头发结束。此后，只要皮筋不松，头发都要承担这个预先施加的压力。这个压应力就是所谓的预应力。

10.1 预应力混凝土构件的原理



扎木桶。预先张拉拧紧环向竹箍，给木桶板施加预先压力，封闭木板桶间缝隙，以防止渗水。

以上两个例子都体现了预应力体系的几个特征：

（1） “预”：施加预应力是有目的的；施加的时机是该对象被使用前。

（2）施加预应力需要媒介：例1中的橡皮筋或者例2中的竹箍。

（3）施加预应力的过程是：先张拉，后释放；释放过程中，变形受到永久阻碍（头发或木桶），实现预应力的施加与留存。（注意：这个过程预应力有损失。）



混凝土体系：

目的：混凝土抗拉能力和抗压能力相差太过悬殊。根据使用过程中的荷载特点，可以**预先给使用过程中的受拉区施加压力**（与此同时，将来的受压区可能也会受到拉力）。如此，可以调节拉力与压力的平衡，防止混凝土过早开裂。实质上，就是利用混凝土较强的抗压能力弥补抗拉能力的不足。

10.1 预应力混凝土构件的原理

预应力混凝土（Prestressed Concrete，简称PC）是在混凝土构件承受外荷载之前，对其受拉区预先施加压应力。这种预压应力可以部分或全部抵消外荷载产生的拉应力，因而可减少甚至避免裂缝的出现。

美国混凝土协会（ACI）对预应力混凝土下的定义是：“预应力混凝土是根据需要人为地引入某一数值与分布的内应力，用以全部或部分抵消外荷载应力的一种加筋混凝土”。

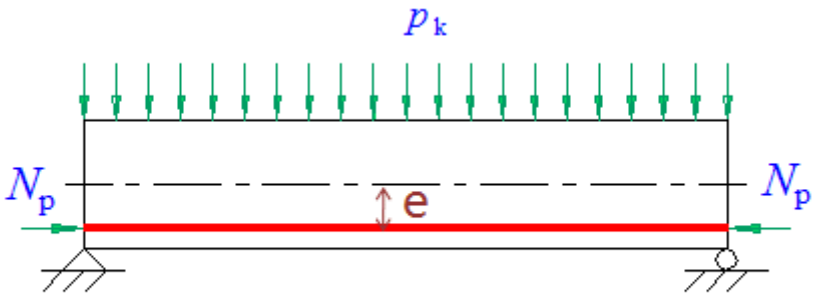
10.1 预应力混凝土构件的原理

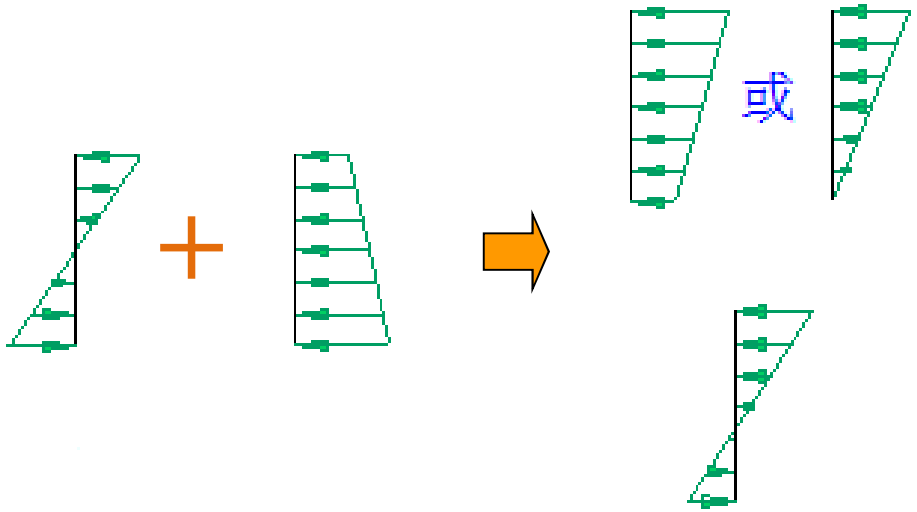
预应力混凝土（Prestressed Concrete，简称PC）是在混凝土构件承受外荷载之前，对其受拉区预先施加压应力。这种预压应力可以部分或全部抵消外荷载产生的拉应力，因而可减少甚至避免裂缝的出现。

提高抗裂性，改善正常使用性能——裂缝、变形（刚度）；而非提高构件的极限承载力

美国混凝[illegible]是：“预应力混凝土[illegible]应力，用以全部或部分把[illegible]加筋[illegible]土”。

10.1 预应力混凝土构件的原理





全预应力混凝土构件

部分预应力混凝土构件

预加应力程度的指标——预应力度

$$\lambda_p = \frac{\sigma'_{pc}}{|\sigma'_{qc}|} = \frac{\sigma'_{pc} W_o}{|\sigma'_{qc}| W_o} = \frac{M_o}{M}$$

σ'_{pc} 预加应力（压为正）　　σ'_{qc} 荷载产生的拉应力

M_o 能够引起大小为σ'_{pc} 的应力的弯矩，也叫消压弯矩

W_0 截面受拉区边缘的抗弯截面模量

M 使用荷载引起的弯矩

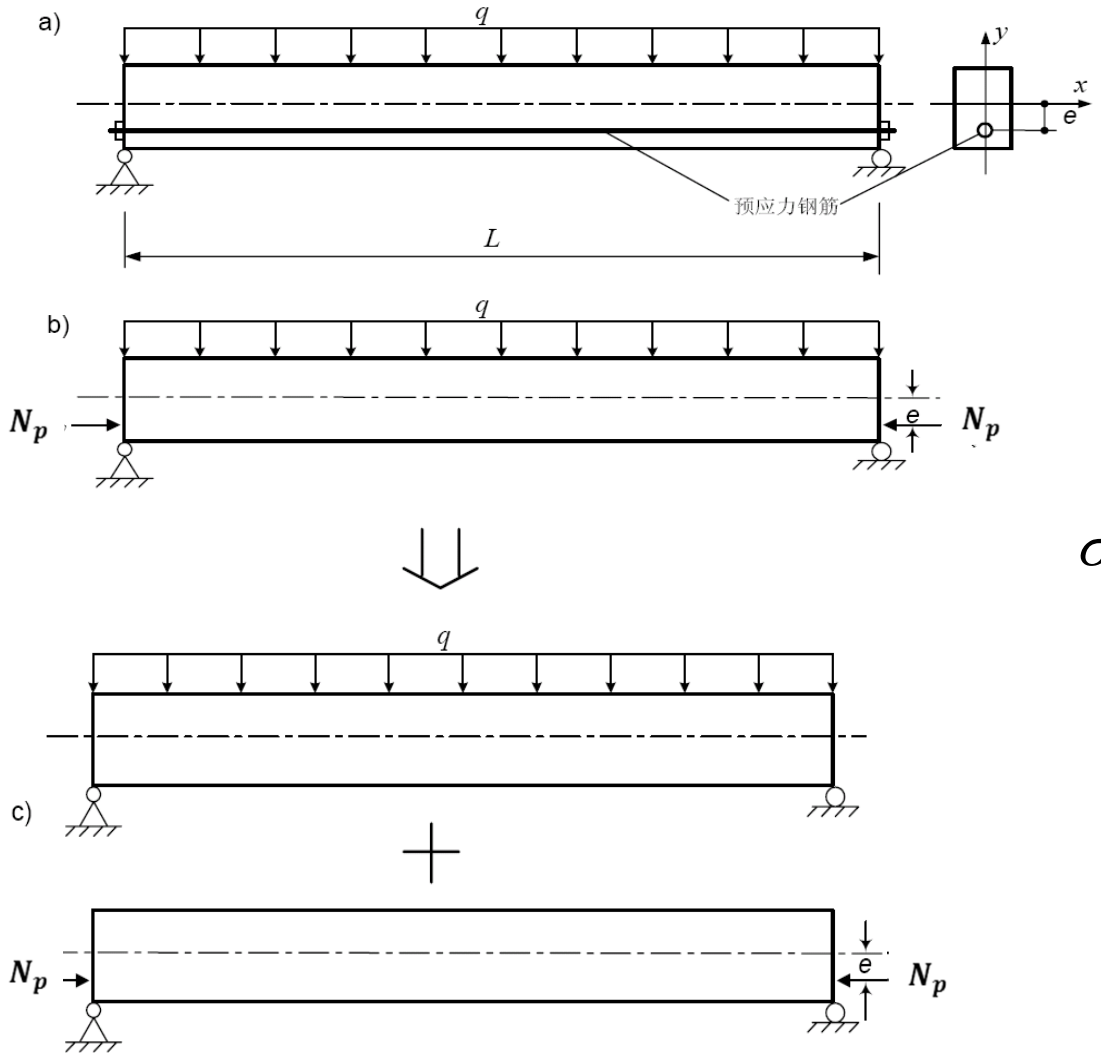
$\lambda_p = 0$　　钢筋混凝土构件

$0 < \lambda_p < 1$　　部分预应力混凝土构件

$\lambda_p \geq 1$　　全预应力混凝土构件

PC构件计算的一般原理

弹性体概论——用于应力计算



$$\sigma_{qc}=\frac{My}{I}=\frac{M}{W}$$

$$+$$

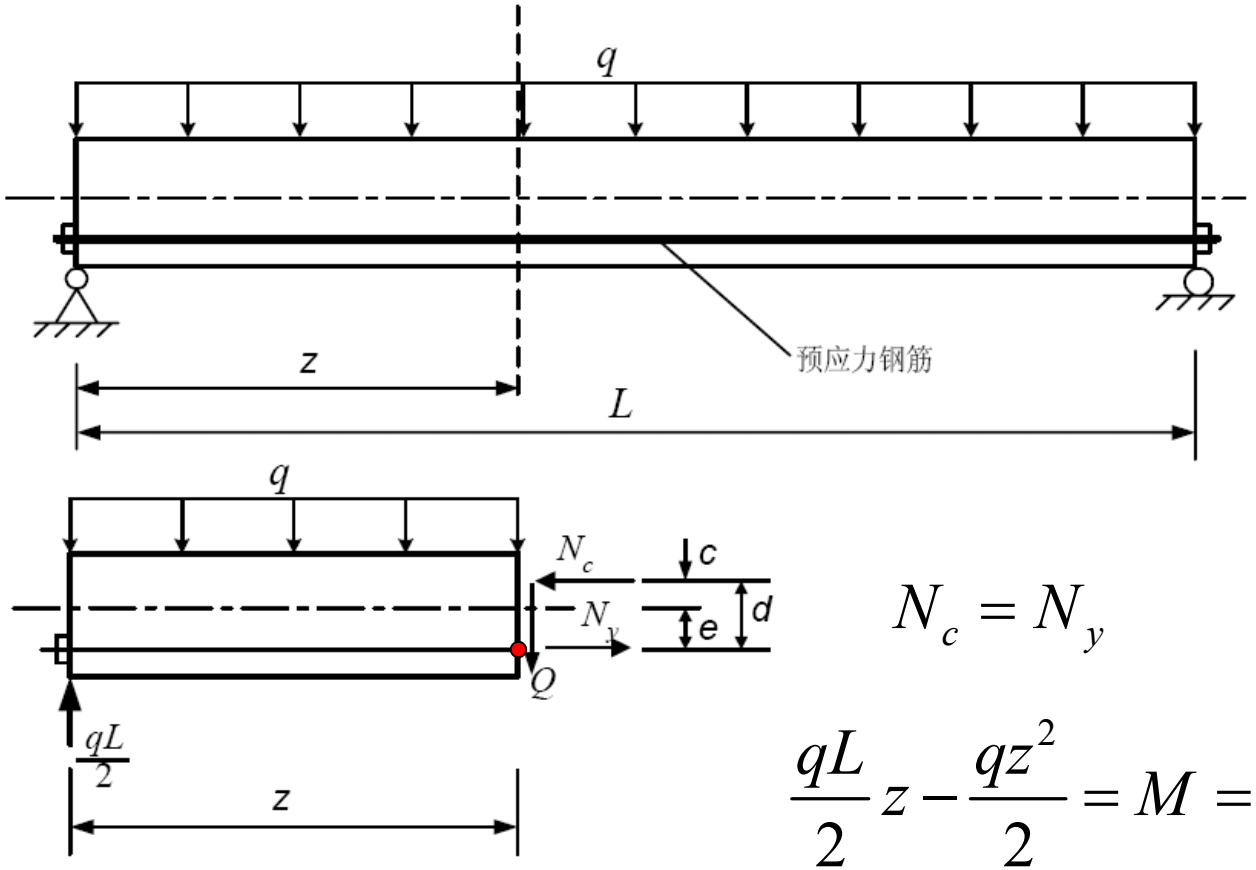
$$\sigma_{pc}=\frac{N_p}{A}-\frac{N_pey}{I}=\frac{N_p}{A}-\frac{N_pe}{W}$$

$$\sigma_c=\sigma_{qc}+\sigma_{pc}$$

$$=\frac{M}{W}+\frac{N_p}{A}-\frac{N_pe}{W}$$

PC构件计算的一般原理

内力偶臂概念——用于应力和承载力计算

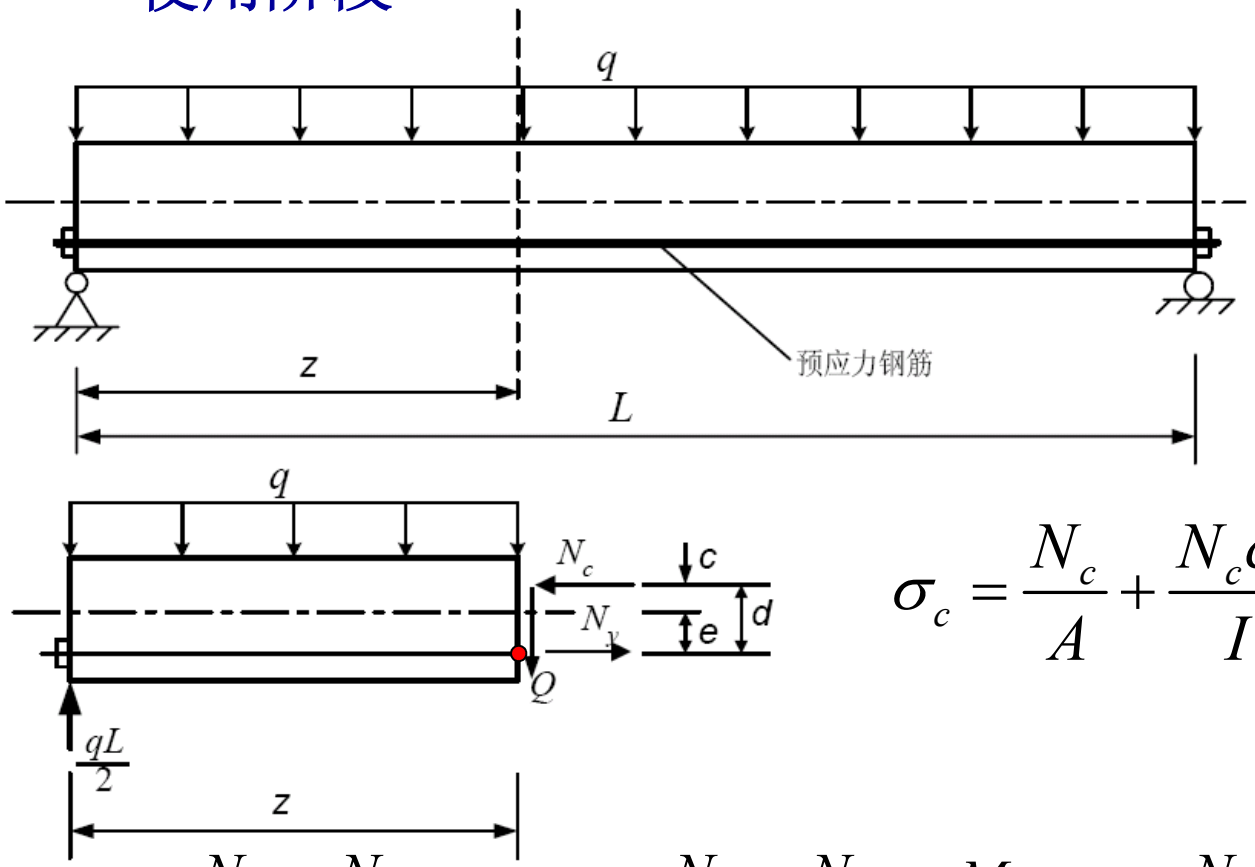


$$N_c = N_y$$

$$\frac{qL}{2}z - \frac{qz^2}{2} = M = N_c d$$

PC构件计算的一般原理

使用阶段

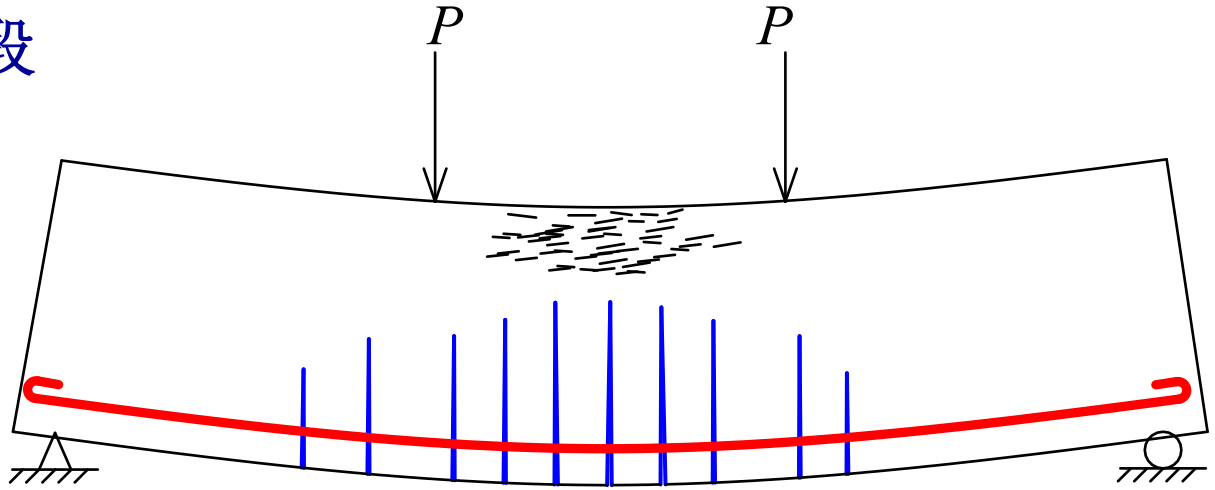


$$\sigma_c = \frac{N_c}{A} + \frac{N_c cy}{I} \qquad c = d - e$$

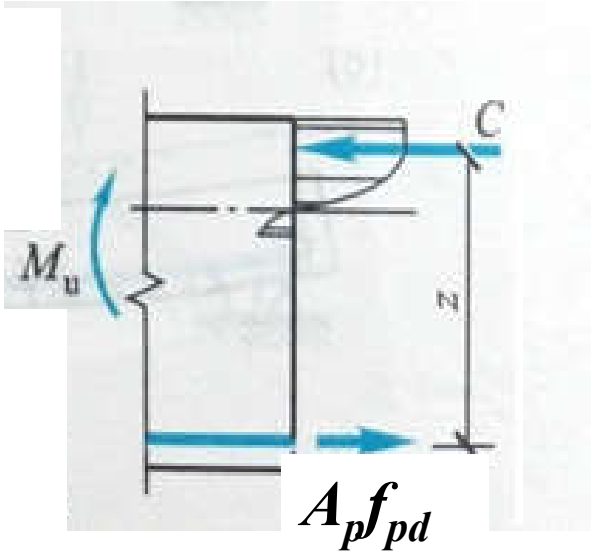
$$\sigma_c = \frac{N_p}{A} + \frac{N_p y}{I}(d-e) = \frac{N_p}{A} + \frac{N_p y}{I}\left(\frac{M}{N_p} - e\right) = \frac{N_p}{A} + \frac{My}{I} - \frac{N_p ey}{I}$$

PC构件计算的一般原理

破坏阶段



1. 预压应力完全被外荷载产生的拉应力抵消，构件受拉区开裂；
2. 预应力钢筋屈服；
3. 受压区混凝土被压碎。

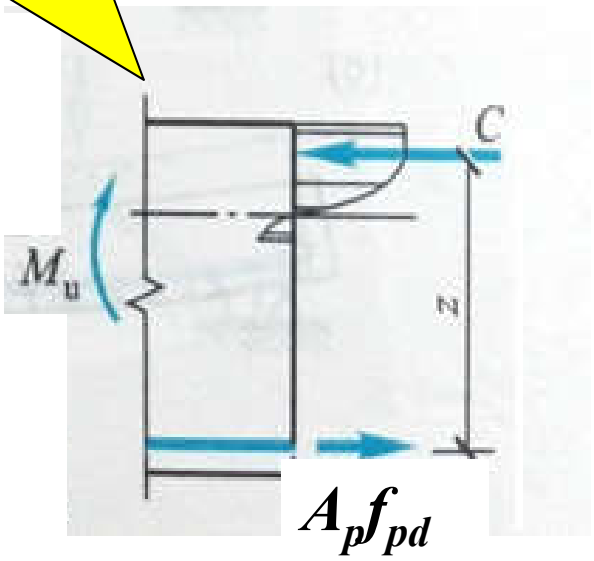


PC构件计算的一般原理

破坏阶段

承载能力极限状态计算方法与钢筋混凝土**并无差异**。差异主要体现在**使用阶段**！

1. 预压应力完全被外荷载产生的拉应力抵消，构件受拉区开裂；
2. 预应力钢筋屈服；
3. 受压区混凝土被压碎。



实际计算时：

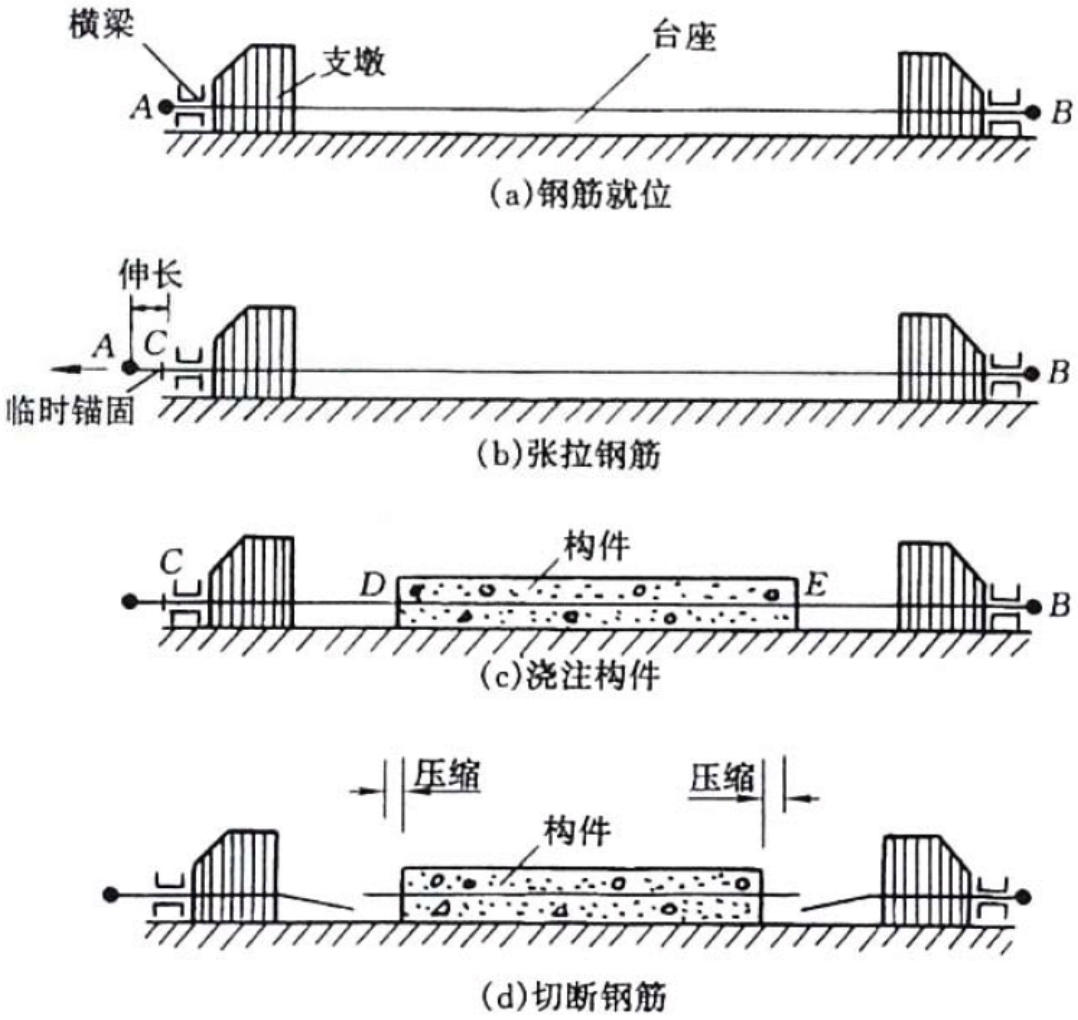
1）由于存在预应力损失，所以要正确计算各种预应力损失；

2）由于预应力钢筋可能为曲线布置，所以偏心距e沿构件是变化的；

3）由于有些预应力损失与时间有关，所以不同阶段的应力计算有所不同；

4）由于考虑普通钢筋的作用，所以计算中要分别计入普通钢筋和预应力钢筋的效应。

先张法



先张法

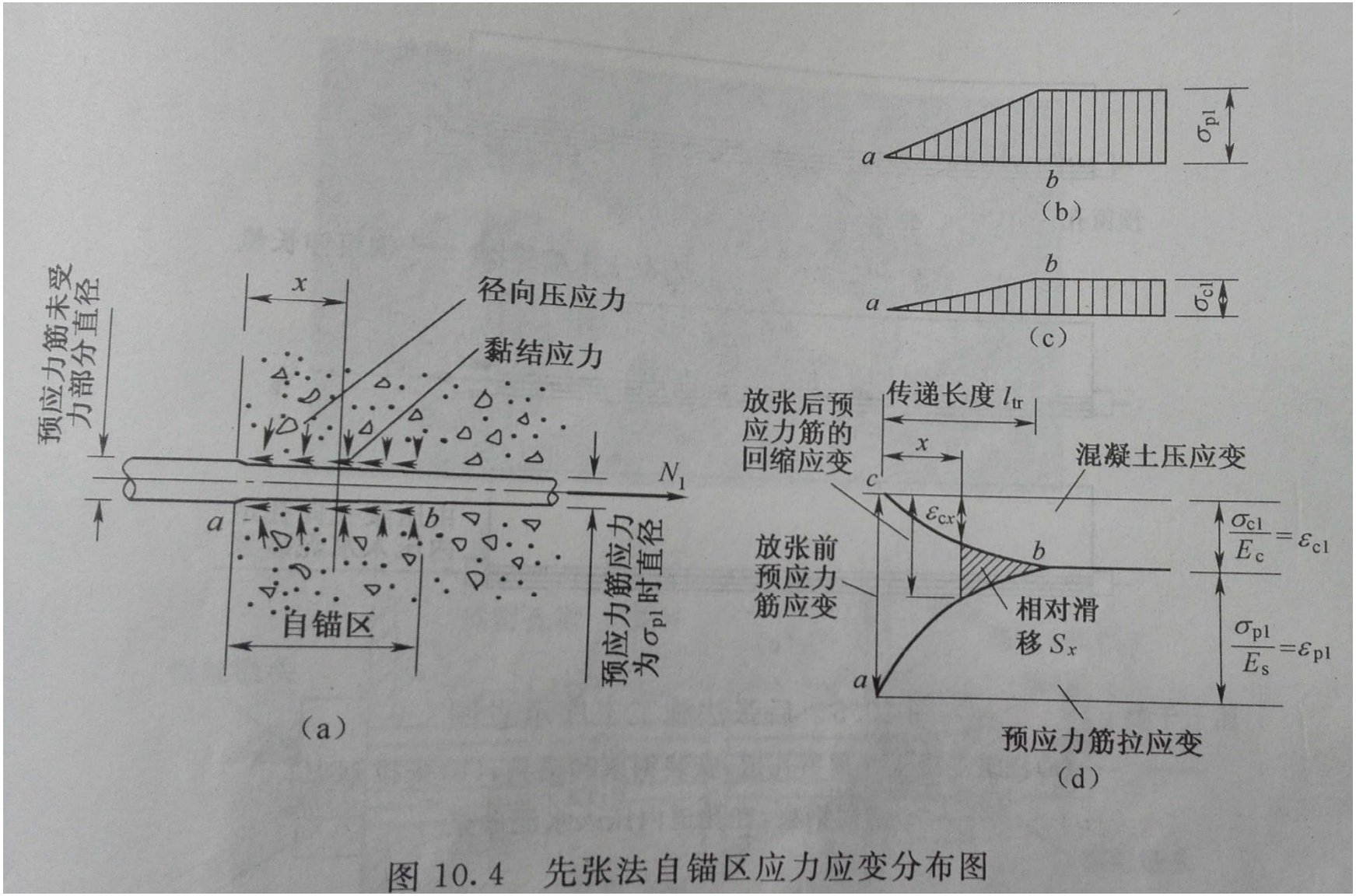
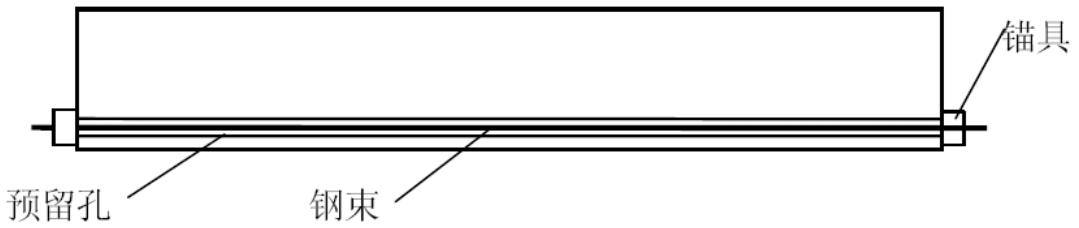


图 10.4 先张法自锚区应力应变分布图

后张法

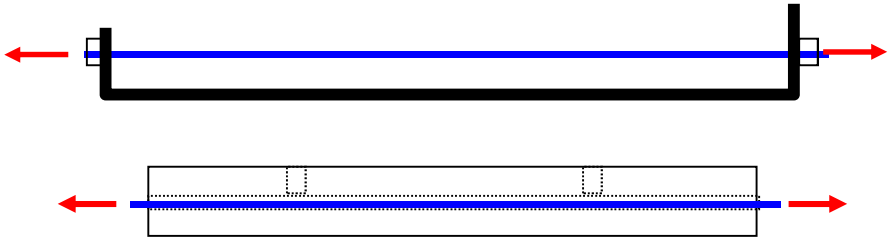






施加预应力的方法

1. 张拉预应力筋的方法



*直接张拉法：用千斤顶等机械工具直接张拉预应力筋法

*电热法：低电压强电流通过预应力筋使其发热伸长，达设计要求时断电

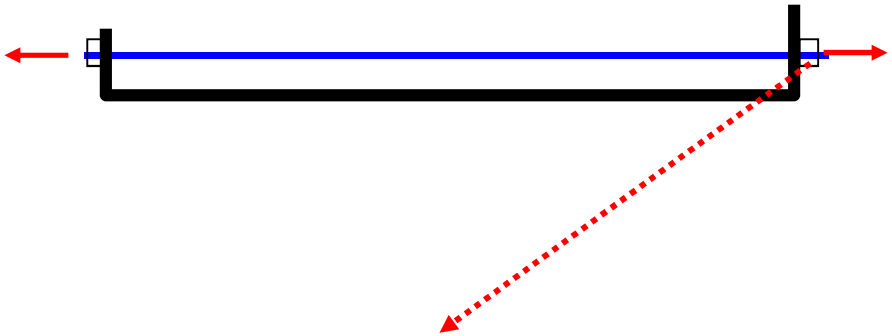
*连续配筋法：用旋转工作台将预应力筋缠绕于混凝土块体上或水池壁上

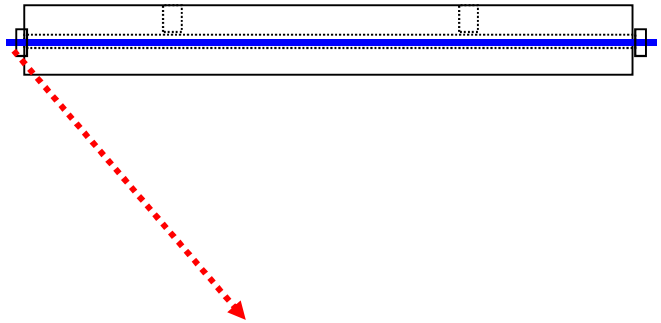
*自张法：用自应力水泥制成混凝土，结硬时混凝土膨胀带动混凝土中的预应力筋一起伸长，在混凝土中产生压力

*直接加压法：用千斤顶直接在构件两端加力使其获得预压力

二、施加预应力的方法

2. 锚具和夹具

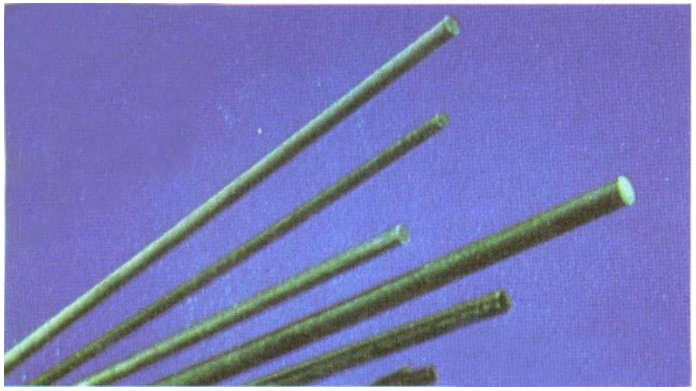


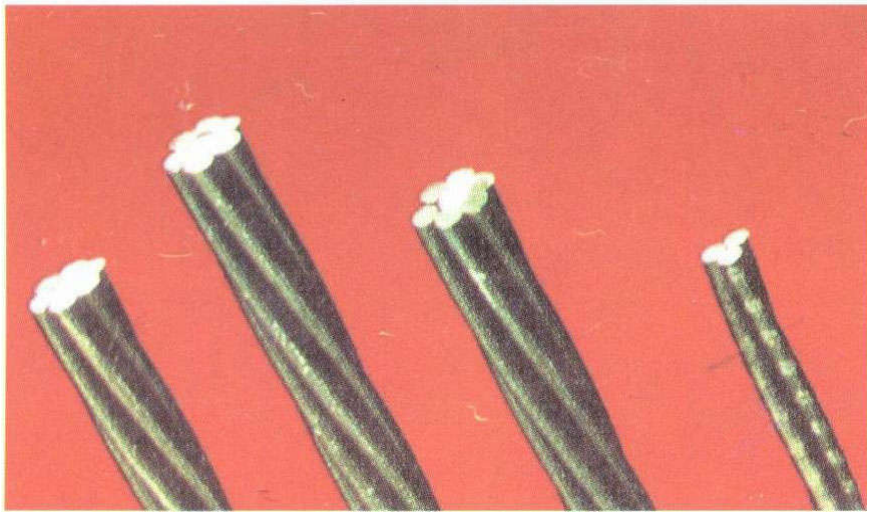


*夹具：主要依靠摩擦力来夹住钢筋，它不留在构件上，剪断预应力筋后夹具的作用即消失

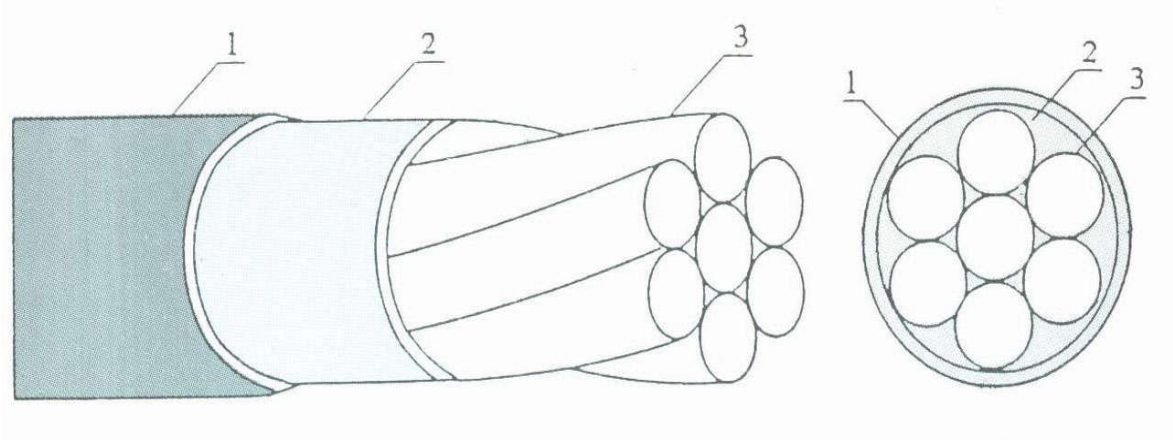
*锚具：永久地留在构件上，如锚具失效构件中的预应力将全部消失。

预应力钢筋









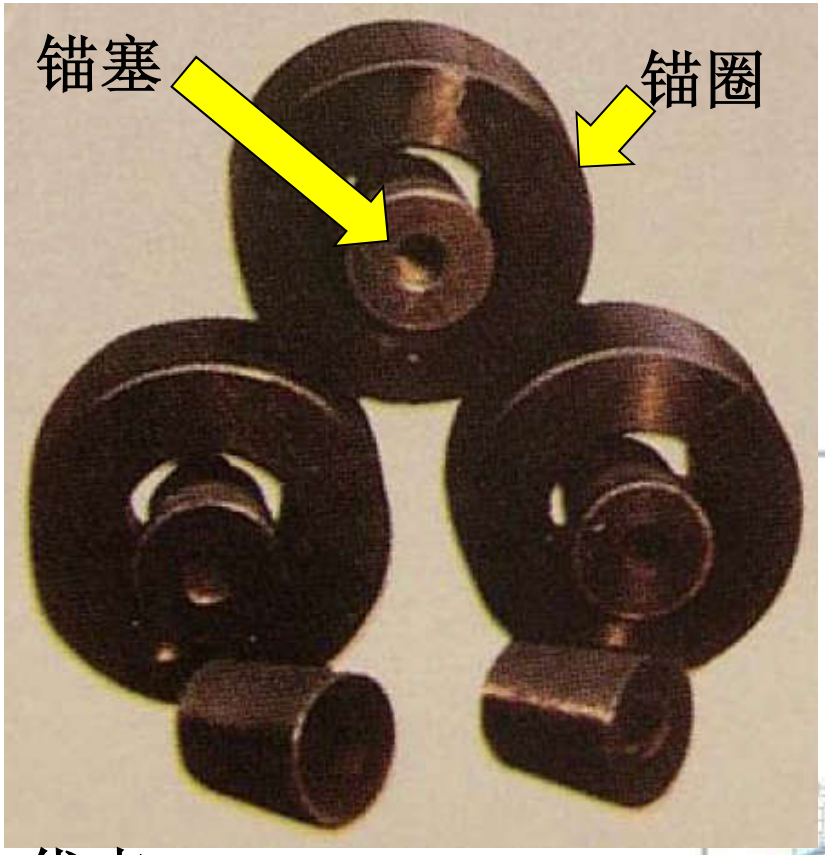
锚具

锚块锚塞型锚具

螺杆螺帽型锚具

墩头型锚具

锚具 锥形锚



缺点：

钢丝回缩量大，预应力损失大，不能重复张拉和接长，钢束设计长度受到千斤顶行程限制。



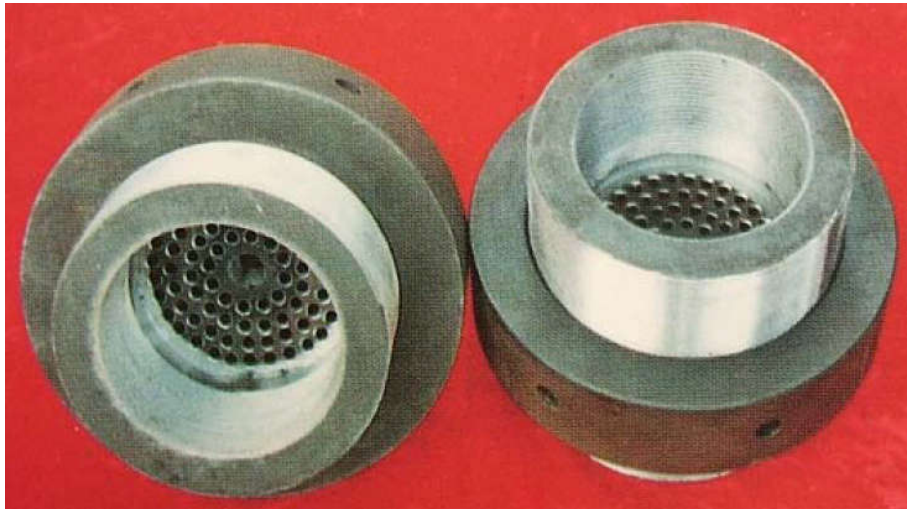
优点：

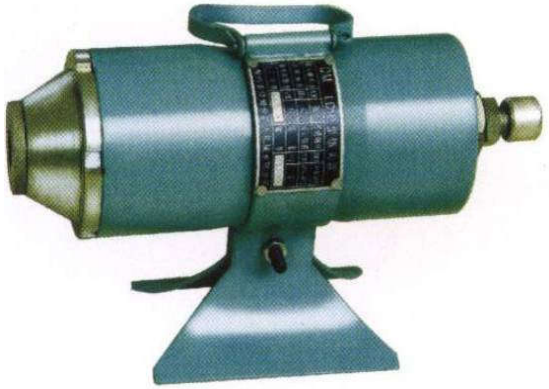
锚固方便，锚固面积小，便于在梁体上分散布置。

10.2 施加预应力的方法和设备

锚具 墩头锚







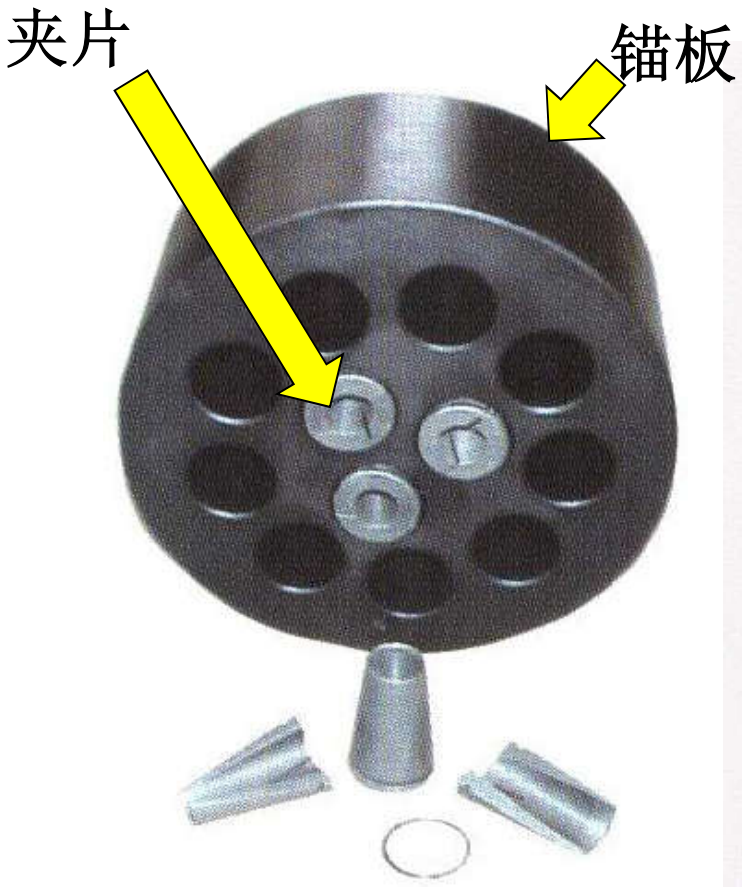


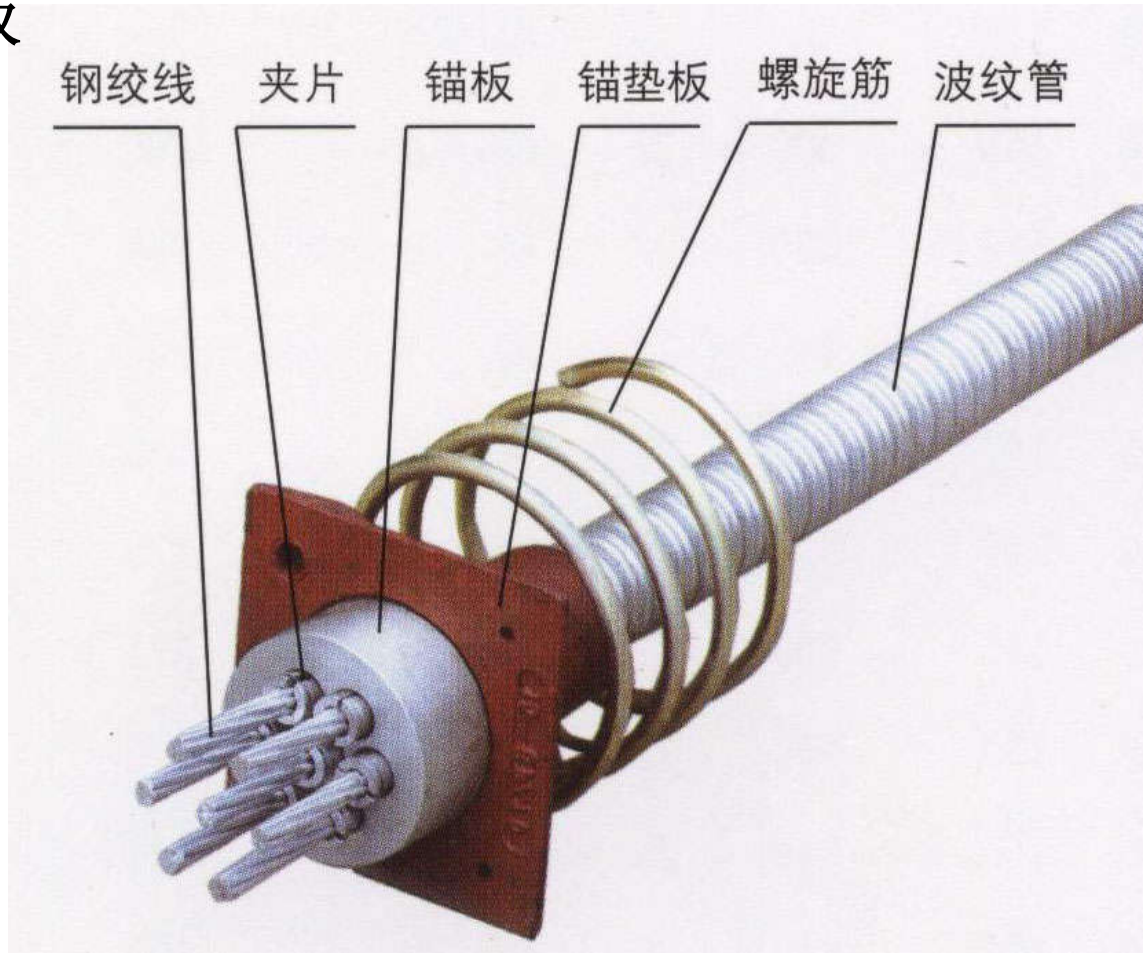
10.2 施加预应力的方法和设备

锚具 墩头锚

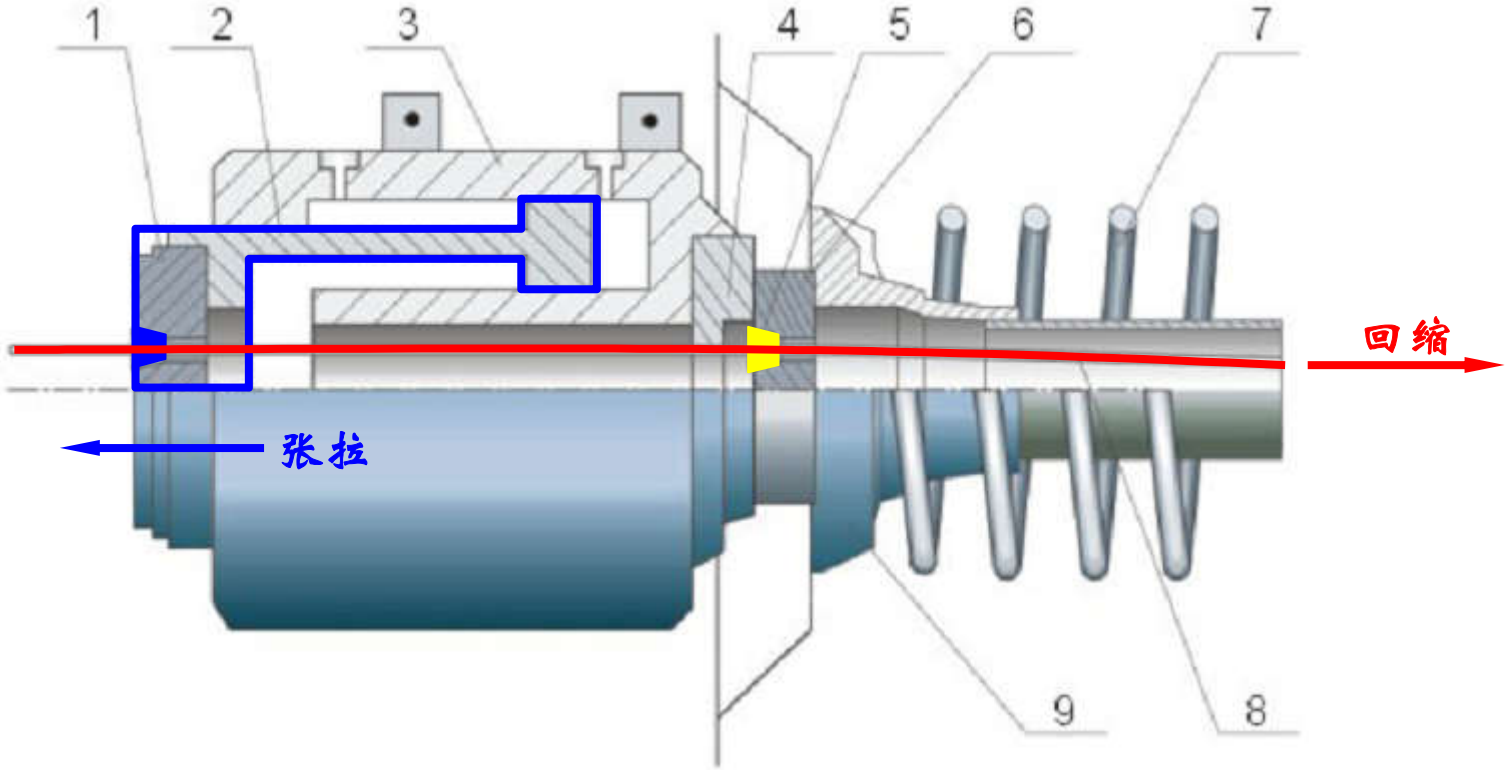


锚具 夹片锚





锚具 夹片锚



1、工具锚 2、活塞 3、油缸

4、限位板 5、夹片 6、锚板

7、螺旋筋 8、钢绞线 9、锚垫板

锚具 夹片锚



锚具 夹片锚



锚具 夹片锚

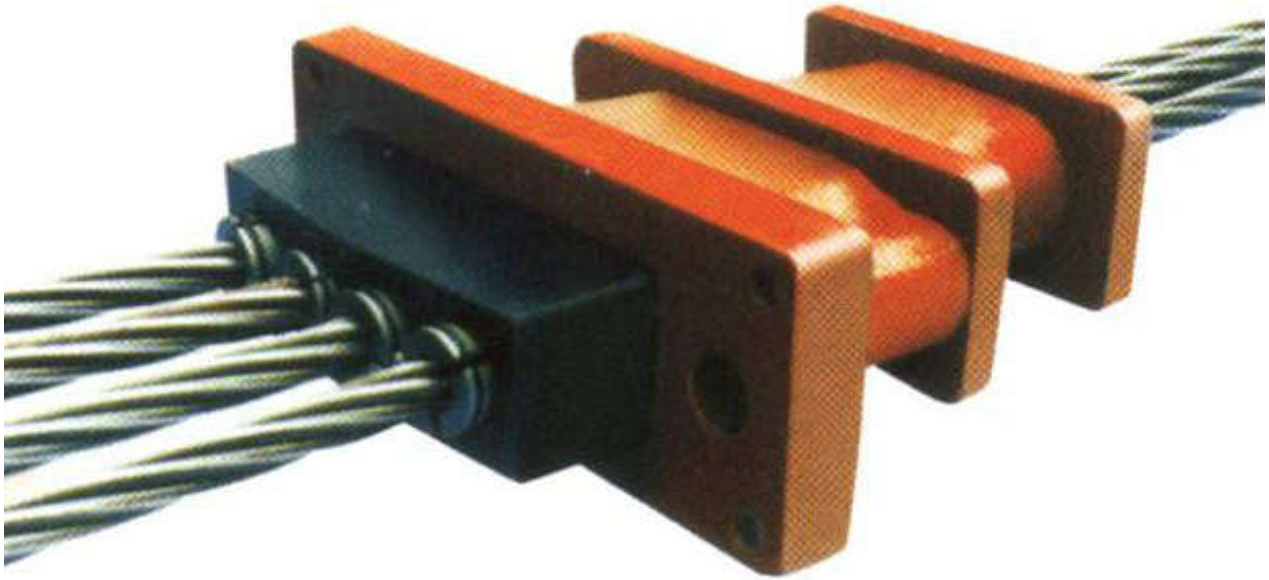


锚具 夹片锚

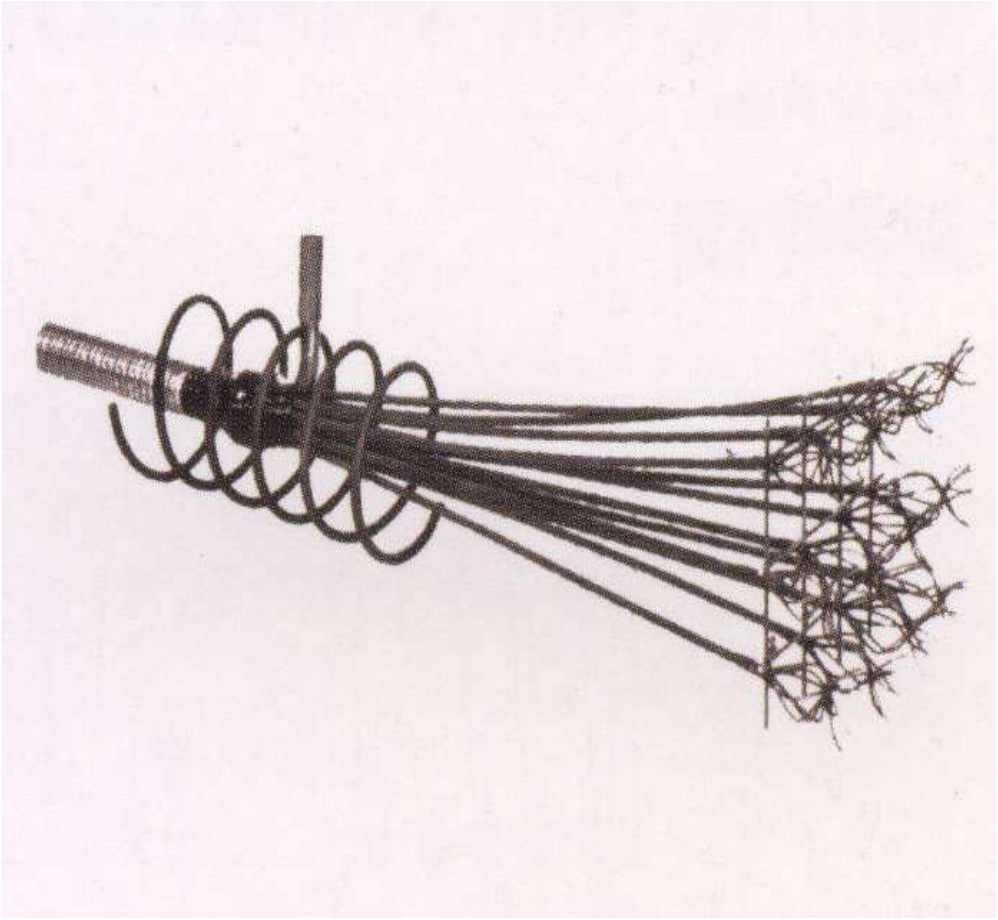


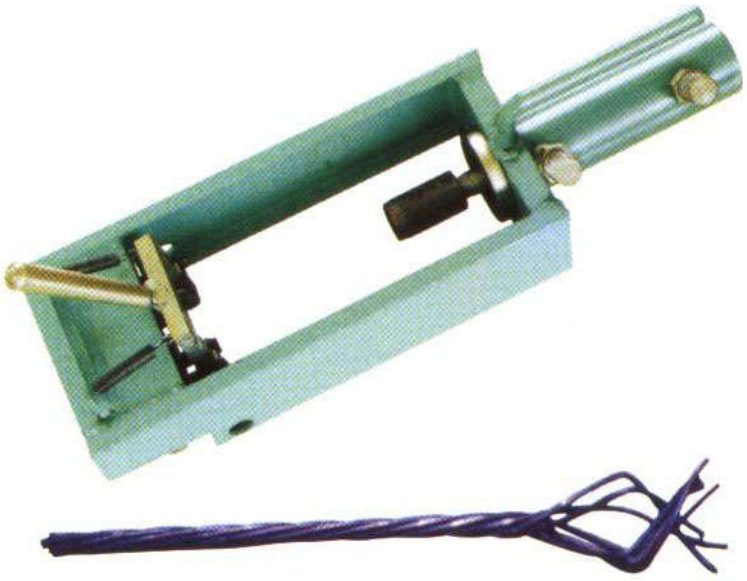
锚具 扁锚



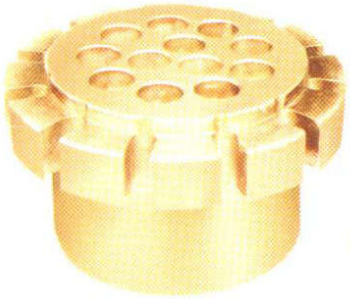


锚具 压花锚

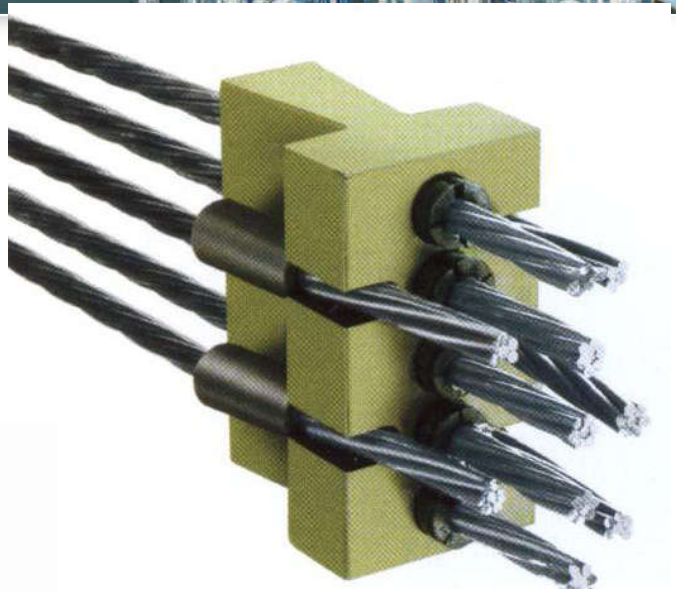


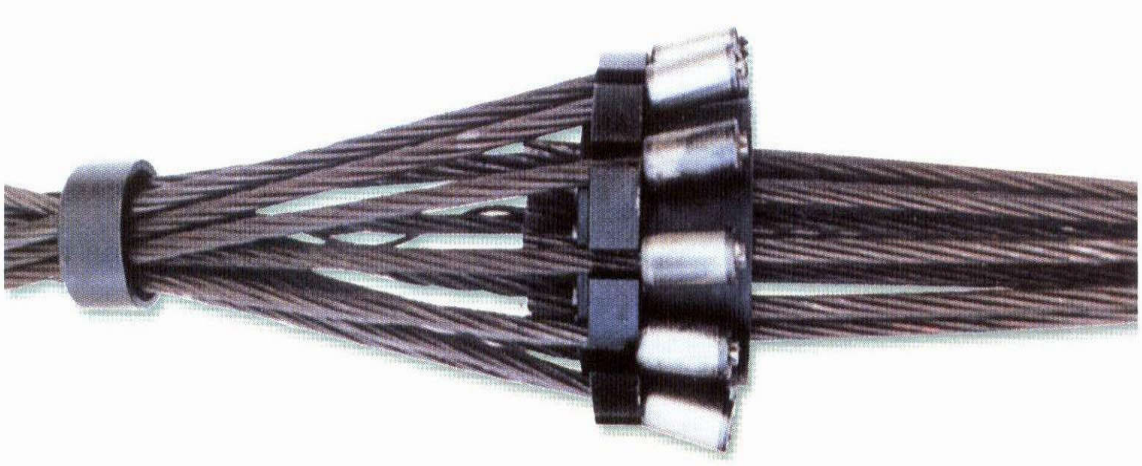


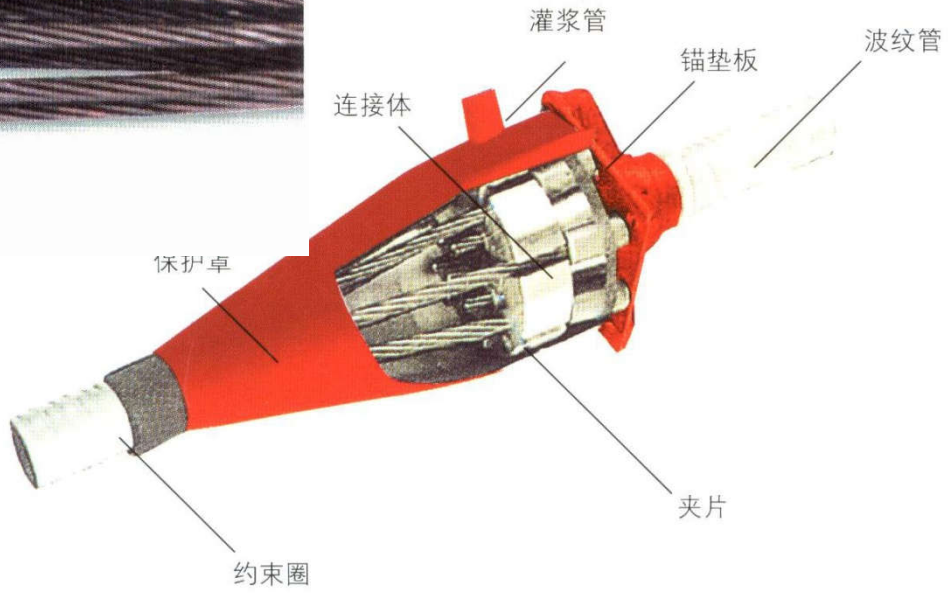
锚具 锚固连接器





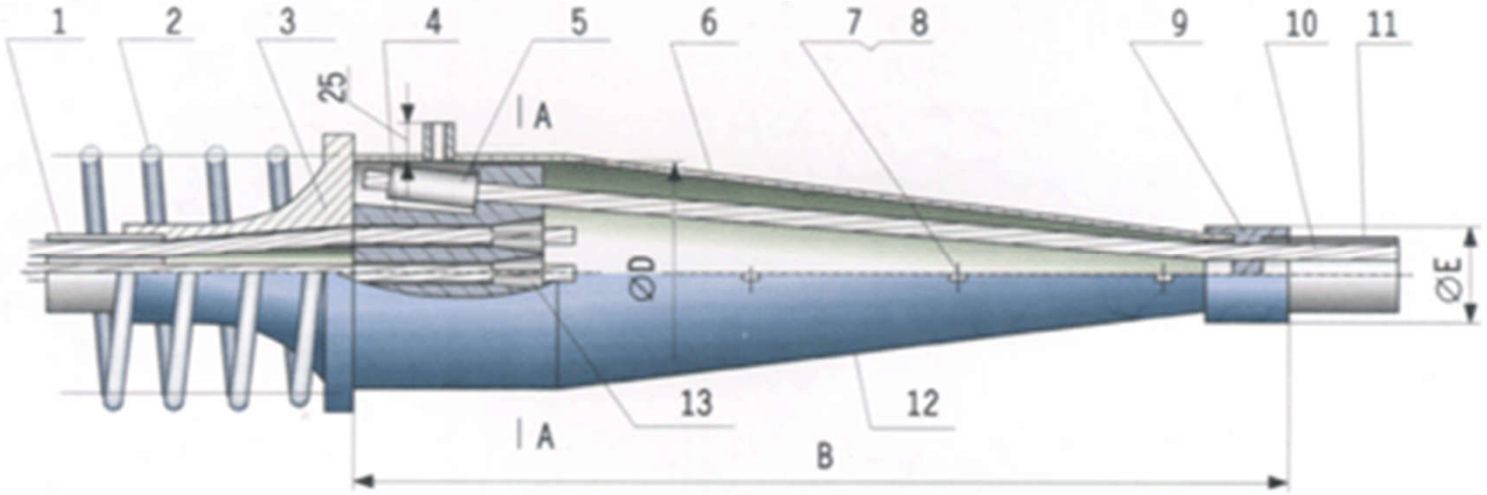


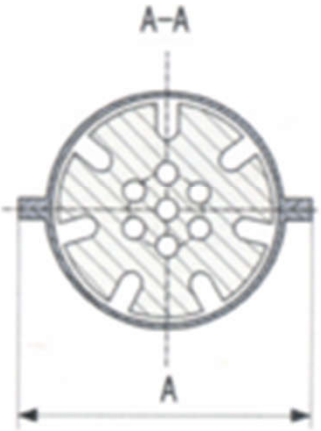




锚具 锚固连接器



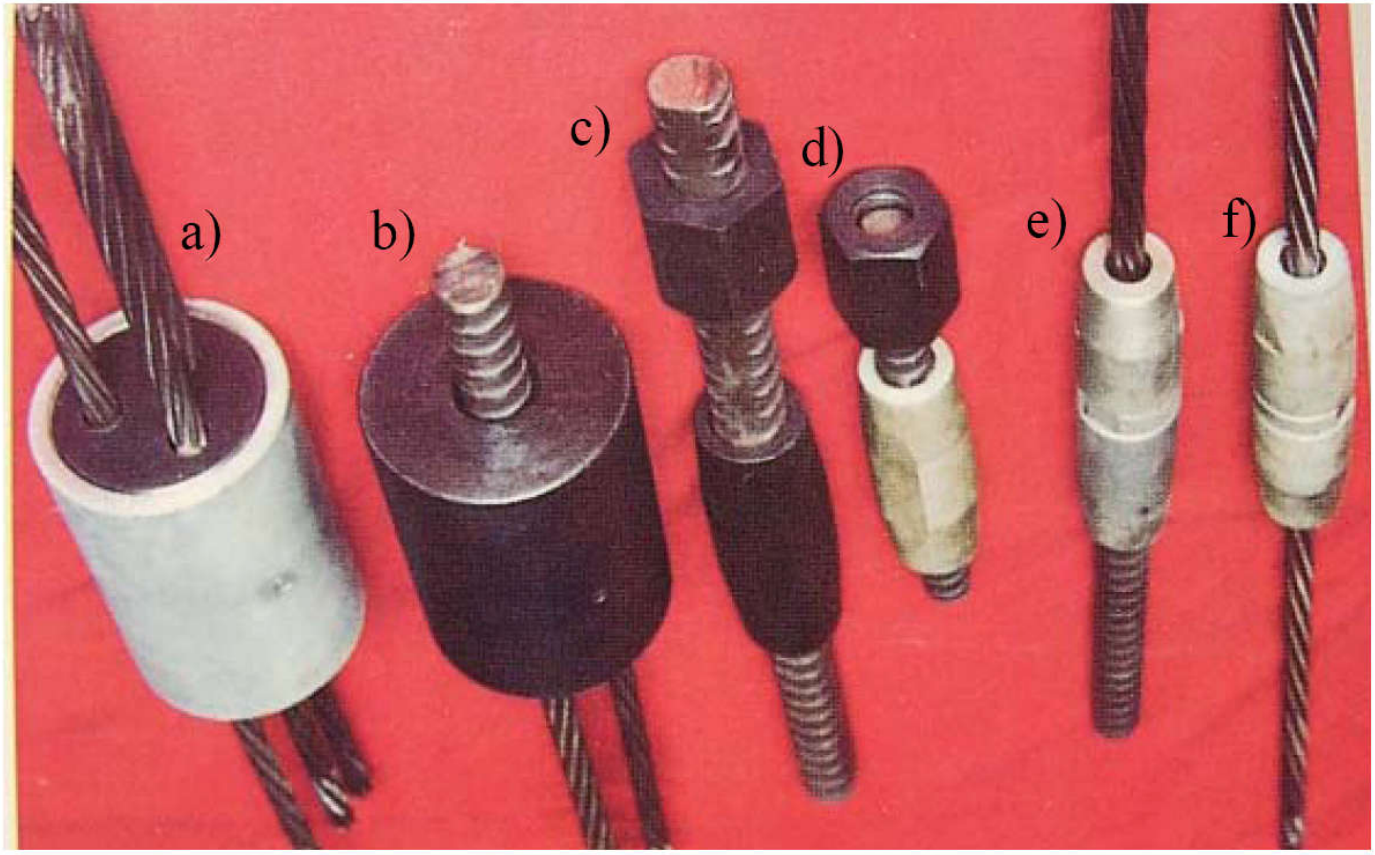




1、波纹管 2、螺旋筋 3、锚垫板 4、连接体 5、挤压头 6、保护罩Ⅰ 7、六角螺栓 8、六角螺母 9、约束圈 10、钢绞线 11、波纹管 12、保护罩Ⅱ 13、夹片

多根钢绞线连接器结构图

锚具 接长连接器



a)&f) 钢绞线连钢绞线； b) 粗钢筋连钢绞线； c) &d) 粗钢筋连粗钢筋； e) 钢绞线连粗钢筋

10.2 施加预应力的方法和设备

张拉设备 前卡式千斤顶



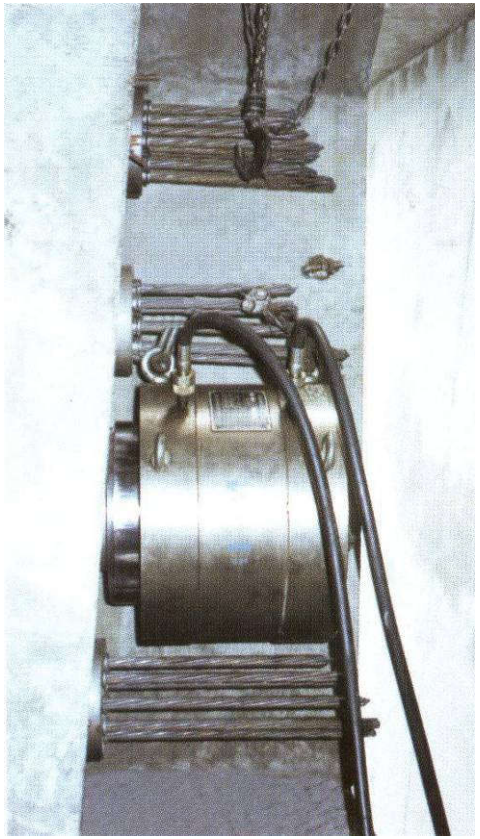


图5 单根张拉



张拉设备 穿心内卡式千斤顶







张拉设备 穿心拉杆式千斤顶





张拉设备 油泵



制孔器







三、预应力混凝土所用的材料

1. 预应力筋

要求 ⇒ 强度高；与混凝土间有足够的粘结力；良好的加工性能和一定的塑性

预应力筋 ⇒ 冷拉钢筋、预应力螺纹钢筋、碳素钢丝、刻痕钢丝、钢绞线、冷拔低碳钢丝

注意 ⇒
- 处于侵蚀介质中的预应力混凝土构件，不宜采用碳素钢丝、刻痕钢丝、钢绞线等作为预应力筋
- 对直接承受动荷载的预应力混凝土构件，不得采用有焊接接头的冷拉钢筋

三、预应力混凝土所用的材料

2. 混凝土

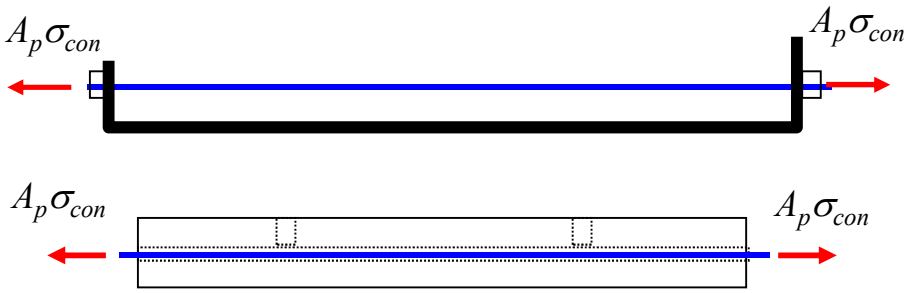
预应力混凝土构件 

不宜低于C40

不应低于C30

张拉控制应力σ_{con}的确定

1. σ_{con}对结构的影响

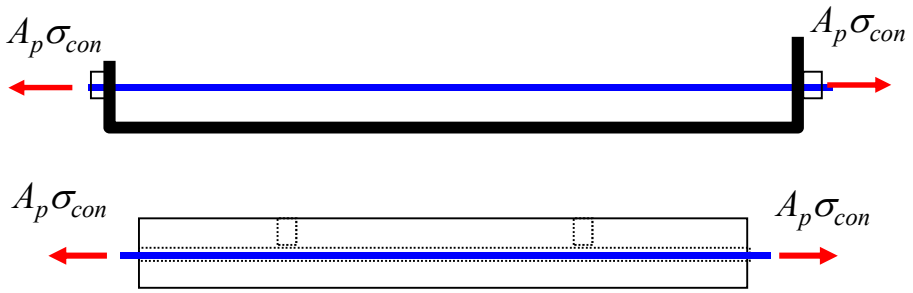


σ_{con}越大，混凝土中的预压应力越大，但过大会产生如下问题

- 使构件出现脆性破坏
- 预应力筋过早进入流幅，降低其塑性
- 增加钢筋的松弛损失

张拉控制应力σ_{con}的确定

2. σ_{con}的取值



钢丝、钢绞线 → 预应力钢丝、钢绞线极限抗拉强度的0.4~0.75

预应力螺纹钢筋 → 预应力钢筋极限抗拉强度的0.4~预应力钢筋屈服抗拉强度0.85